

Antwortbericht (GraphRAG)

Datum: 2025-11-17 16:12

Frage

erstelle mir vorlesungsunterlagen zu dem thema RAG beziehungsweise GRAPHRAG

Antwort (mit Belegen)

Vorlesungsunterlagen: RAG und GraphRAG

Definition und Einführung in RAG

RAG (Retrieval-Augmented Generation) ist ein System, das darauf abzielt, relevante Informationen aus externen Datenquellen abzurufen und diese Informationen in die Generierung einer Antwort durch ein Large Language Model (LLM) zu integrieren. Dies ist besonders nützlich, wenn die Datenquelle zu umfangreich ist, um sie in einem einzigen Prompt an das LLM zu übergeben [P2429437c-c8cd-4c52-a04f-3e9966008a4f].

Erklärung der RAG-Ansätze

In konventionellen RAG-Ansätzen werden Datensätze abgerufen, die semantisch ähnlich zur Anfrage sind. Diese Ansätze verwenden oft Text-Embeddings, um die Datensätze im Vektorraum zu finden, die der Anfrage am nächsten sind [P7e02b064-92a8-4951-99dc-ca1afbc30743].

Einführung in GraphRAG

GraphRAG ist ein spezialisierter Ansatz innerhalb der RAG-Systeme, der auf der Erstellung eines Wissensgraphen basiert. In diesem Graphen entsprechen die Knoten den Schlüsselinformationen im Textkorpus, während die Kanten die Beziehungen zwischen diesen Entitäten darstellen. Der Graph wird in eine Hierarchie von Gemeinschaften verwandelt, die eng verwandte Entitäten gruppieren. Diese Gemeinschaften werden dann zusammengefasst, um globale Beschreibungen und Einblicke in den gesamten Korpus zu bieten [Pc3df63c1-161f-4e1a-b35e-48209f94b7cb].

Anwendung und Workflow von GraphRAG

Der Workflow von GraphRAG umfasst mehrere Schritte:

- Erstellung eines Wissensgraphen:** Ein LLM wird verwendet, um aus dem Textkorpus einen Graphen zu erstellen, der Entitäten und deren Beziehungen darstellt.
- Partitionierung des Graphen:** Der Graph wird in eine Hierarchie von Gemeinschaften unterteilt.
- Generierung von Zusammenfassungen:** Diese Gemeinschaften werden zusammengefasst, um globale Einblicke zu ermöglichen. Die Zusammenfassungen werden in einer Bottom-up-Manier erstellt, wobei höhere Ebenen der Hierarchie die niedrigeren Ebenen integrieren [Pc3df63c1-161f-4e1a-b35e-48209f94b7cb].

Vergleich mit anderen Ansätzen

GraphRAG unterscheidet sich von traditionellen Vektor-RAG-Ansätzen durch seine Fähigkeit, Anfragen zu beantworten, die ein globales Verständnis des gesamten Datenkorpus erfordern. Es bietet eine effizientere Möglichkeit, globale Abfragen zu beantworten, indem es eine graphbasierte Indexierung verwendet [P7e02b064-92a8-4951-99dc-ca1afbc30743].

Zusammenfassung

GraphRAG erweitert die Möglichkeiten von RAG-Systemen, indem es Wissensgraphen zur Strukturierung und Zusammenfassung großer Textkorpora nutzt. Dies ermöglicht eine effizientere und umfassendere Beantwortung von Anfragen, die ein tiefes Verständnis des gesamten Datenbestands erfordern [P1a3d1d56-b80c-4e1a-95f4-627a1cbfac82].

Quellen

- [P24d85a27-bc2e-4554-8e87-5900379343a2] — URL: <https://github.com/OSU-NLP-Group/HippoRAG>. — Seite: 2 — Abschnitt: Introduction
- [P2429437c-c8cd-4c52-a04f-3e9966008a4f] — URL: <https://github.com/microsoft/graphrag>. — Seite: 2 — Abschnitt: RAG Approaches and Systems
- [P7e02b064-92a8-4951-99dc-ca1afbc30743] — URL: <https://github.com/microsoft/graphrag>. — Seite: 2 — Abschnitt: RAG Approaches and Systems
- [Pc3df63c1-161f-4e1a-b35e-48209f94b7cb] — URL: <https://github.com/microsoft/graphrag>. — Seite: 2 — Abschnitt: RAG Approaches and Systems
- [P1a3d1d56-b80c-4e1a-95f4-627a1cbfac82] — URL: <https://github.com/microsoft/graphrag>. — Seite: 12 — Abschnitt: Conclusion

Quellen

- [P24d85a27-bc2e-4554-8e87-5900379343a2] — DOI: — URL: <https://github.com/OSU-NLP-Group/HippoRAG>. — Seite: 2 — Abschnitt: Introduction
- [P675da674-7724-473f-a330-9965cc813c1a] — DOI: — URL: <https://github.com/microsoft/graphrag>. — Seite: 4 — Abschnitt: Text Chunks -> Entities & Relationships
- [Pc3df63c1-161f-4e1a-b35e-48209f94b7cb] — DOI: — URL: <https://github.com/microsoft/graphrag>. — Seite: 2 — Abschnitt: RAG Approaches and Systems
- [Pa92093e3-a25a-4e96-b9d7-ec199008a1b4] — DOI: — URL: <https://github.com/microsoft/graphrag>. — Seite: 3 — Abschnitt: RAG evaluation criteria
- [P2429437c-c8cd-4c52-a04f-3e9966008a4f] — DOI: — URL: <https://github.com/microsoft/graphrag>. — Seite: 2 — Abschnitt: RAG Approaches and Systems
- [P9f868fae-df55-40f6-a8ce-83278db0e8dc] GRAG: Graph Retrieval-Augmented Generation — DOI: — URL: <https://github.com/HuieL/GRAG>. — Seite: 1 — Abschnitt: Introduction
- [P1a3d1d56-b80c-4c1b-95f4-627a1cbfac82] — DOI: — URL: <https://github.com/microsoft/graphrag>. — Seite: 12 — Abschnitt: Conclusion
- [P7e02b064-92a8-4951-99dc-ca1afbc30743] — DOI: — URL: <https://github.com/microsoft/graphrag>. — Seite: 2 — Abschnitt: RAG Approaches and Systems
- [P33c56eb6-3ba9-4a48-bb4e-fbae4a7efc93] — DOI: — URL: <https://github.com/microsoft/graphrag>. — Seite: 4 — Abschnitt: Text Chunks -> Entities & Relationships

- [P3d49c3a5-88f5-41d8-a357-6cf7b1565b5e] GRAG: Graph Retrieval-Augmented Generation — DOI: — — URL: <https://github.com/HuieL/GRAG>. — Seite: 2 — Abschnitt: Prompt Tuning
- [P5a5d32ab-924f-49af-ac31-78ddebd8898a] GRAG: Graph Retrieval-Augmented Generation — DOI: — — URL: <https://github.com/HuieL/GRAG>. — Seite: 8 — Abschnitt: Limitations
- [Pefe68d83-ffe2-4dac-b085-7eeeafe1bc50] — — DOI: — — URL: <https://github.com/microsoft/graphrag>. — Seite: 14 — Abschnitt: Conclusion